

Отчёт по лабораторной работе

Лабораторная №4

Полина Витальевна Барабаш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

2.1	Проверка наличия расширенных атрибутов файла	6
2.2	Установка прав на чтение и запись файла пользователем	7
2.3	Невозможность установить расширенный атрибут а от имени guest	7
2.4	Установка расширенного атрибута а от имени суперпользователя	8
2.5	Проверка установки атрибута а от имени guest	8
2.6	Дозапись в файл и вывод текста из файла	8
2.7	Запрет действий перезаписи, переименования и удаления файла	9
2.8	Запрет на действие изменение прав на файл	9
2.9	Снятие расширенного атрибута а от имени суперпользователя . .	10
2.10	Повторение запрещенных ранее действий с файлом ныне без расширенного атрибута а	10
2.11	Запрет на установку расширенного атрибута і от имени guest . . .	11
2.12	Установка расширенного атрибута і от имени суперпользователя	11
2.13	Запрет на выполнение действий с файлом с атрибутом і	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов [1].

2 Выполнение лабораторной работы

Задание 1. От имени пользователя guest определите расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1 командой `lsattr /home/guest/dir1/file1`.

Я перешла в учетную запись пользователя guest командой `su guest`, затем создала директорию `dir1` и файл `file1` (`mkdir` и `touch` соответственно) и проверила наличие расширенных атрибутов файла `file1` командой `lsattr /home/guest/dir1/file1` (рис. [2.1]).

```
pvbarabash@pvbarabash:~$ su guest
Password:
guest@pvbarabash:/home/pvbarabash$ cd ~
guest@pvbarabash:~$ mkdir ./dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ █
```

Рис. 2.1: Проверка наличия расширенных атрибутов файла

Задание 2. Установите командой `chmod 600 file1` на файл `file1` права, разрешающие чтение и запись для владельца файла.

Я установила права на чтение и запись пользователем файла на файл `file1` с помощью команды `chmod 600 file1` и проверила командой `ls -l` (рис. [2.2]).

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 600 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ ls -l dir1
total 0
-rw-----. 1 guest guest 0 Mar 29 11:07 file1
guest@pvbarabash:~$ █
```

Рис. 2.2: Установка прав на чтение и запись файла пользователем

Задание 3. Попробуйте установить на файл /home/guest/dir1/file1 расширенный атрибут а от имени пользователя guest: `chattr +a /home/guest/dir1/file1`

Я попробовала установить расширенный атрибут а от имени пользователя guest с помощью команды `chattr +a /home/guest/dir1/file1` и получила отказ (рис. [2.3]).

```
guest@pvbarabash:~$ chattr +a dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ █
```

Рис. 2.3: Невозможность установить расширенный атрибут а от имени guest

Задание 4. Зайдите на третью консоль с правами администратора либо повысьте свои права с помощью команды `su`. Попробуйте установить расширенный атрибут а на файл /home/guest/dir1/file1 от имени суперпользователя: `chattr +a /home/guest/dir1/file1`

Я открыла новый терминал, переключилась на администратора командой `su -`, а затем установила расширенный атрибут а на файл с помощью команды `chattr +a /home/guest/dir1/file1` (рис. [2.4]).

```

pvbarabash@pvbarabash:~$ su -
Password:
Last login: Mon Mar  9 12:48:41 MSK 2026 on pts/0
root@pvbarabash:~# chattr +a /home/guest/dir1/file1
root@pvbarabash:~# lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a----- /home/guest/dir1/file1
root@pvbarabash:~#

```

Рис. 2.4: Установка расширенного атрибута а от имени суперпользователя

Задание 5. От пользователя guest проверьте правильность установления атрибута: `lsattr /home/guest/dir1/file1`

От пользователя guest я проверила правильность установления атрибута с помощью команды `lsattr /home/guest/dir1/file1` (рис. [2.5]).

```

guest@pvbarabash:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a----- /home/guest/dir1/file1
guest@pvbarabash:~$

```

Рис. 2.5: Проверка установки атрибута а от имени guest

Атрибут установлен верно.

Задание 6. Выполните дозапись в файл `file1` слова «test». После этого выполните чтение файла `file1`. Убедитесь, что слово `test` было успешно записано в `file1`.

С помощью команды `echo "test" >> ./dir1/file1` я выполнила дозапись в файл `file1` слова «test». Затем я использовала `cat` и убедилась что «test» было записано и выведено (рис. [2.6]).

```

guest@pvbarabash:~$ echo "test" >> ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
test
guest@pvbarabash:~$ █

```

Рис. 2.6: Дозапись в файл и вывод текста из файла

Задание 7. Попробуйте удалить файл file1 либо стереть имеющуюся в нём информацию командой `echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1`. Попробуйте переименовать файл.

Я попробовала стереть информацию командой перезаписи `echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1`, получив запрет на выполнение команды. Аналогично для команды переименования `mv dir1/file1 dir1/file2` и для удаления командой `rm` (рис. [2.7]).

```
guest@pvbarabash:~$ echo "abcd" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Operation not permitted
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file2
mv: cannot move './dir1/file1' to './dir1/file2': Operation not permitted
guest@pvbarabash:~$ rm ./dir1/file1
rm: cannot remove './dir1/file1': Operation not permitted
guest@pvbarabash:~$ █
```

Рис. 2.7: Запрет действий перезаписи, переименования и удаления файла

Задание 8. Попробуйте с помощью команды `chmod 000 file1` установить на файл file1 права, например, запрещающие чтение и запись для владельца файла. Удалось ли вам успешно выполнить указанные команды?

Я попробовала с помощью команды `chmod 000 file1` установить на файл file1 права, но также получила запрет на выполнение этого действия (рис. [2.8]).

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 dir1/file1
chmod: changing permissions of 'dir1/file1': Operation not permitted
guest@pvbarabash:~$ █
```

Рис. 2.8: Запрет на действие изменение прав на файл

Задание 9. Снимите расширенный атрибут `a` с файла `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя.

Я сняла расширенный атрибут `a` с файла от имени суперпользователя командой `chattr -a /home/guest/dir1/file1` (рис. [2.9]).

```
root@pvbarabash:~# chattr -a /home/guest/dir1/file1
root@pvbarabash:~#
```

Рис. 2.9: Снятие расширенного атрибута а от имени суперпользователя

Задание 10. Повторите операции, которые вам ранее не удавалось выполнить.

Я убедилась, что расширенный атрибут а снят командой lsattr, затем повторила действия перезаписи, переименования, смены прав на файл и удаления файла (рис. [2.10]).

```
guest@pvbarabash:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ echo "abcd" > ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
abcd
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ rm ./dir1/file2
rm: remove write-protected regular file './dir1/file2'? y
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.10: Повторение запрещенных ранее действий с файлом ныне без расширенного атрибута а

Как можно видеть на скриншоте все действия были разрешены и выполнены.

Задание 11. Повторите ваши действия по шагам, заменив атрибут «а» атрибутом «і». Удалось ли вам дозаписать информацию в файл?

Сначала я создала файл командой touch file1, затем назначила права командой chmod 600 file1 (чтение и запись пользователем), попробовала от имени guest установить расширенный атрибут і, убедилась, что в случае с і, как и с атрибутом а, от имени guest это сделать нельзя (рис. [2.11]).

```

guest@pvbarabash:~$ touch dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 600 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chattr +i dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ █

```

Рис. 2.11: Запрет на установку расширенного атрибута *i* от имени *guest*

Затем от имени суперпользователя я установила расширенный атрибут командой `chattr +i /home/guest/dir1/file1` (рис. [2.12]).

```

guest@pvbarabash:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ echo "abcd" > ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
abcd
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ rm ./dir1/file2
rm: remove write-protected regular file './dir1/file2'? y
guest@pvbarabash:~$ █

```

Рис. 2.12: Установка расширенного атрибута *i* от имени суперпользователя

Как и в случае с атрибутом *a* я проверила могу ли я дозаписать в файл строку, затем переписать текст файла, переименовать файл, поменять права на файл и удалить файл (рис. [2.13]).

```

guest@pvbarabash:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----i----- /home/guest/dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ echo "test" >> ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Operation not permitted
guest@pvbarabash:~$ echo "abcd" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Operation not permitted
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file2
mv: cannot move './dir1/file1' to './dir1/file2': Operation not permitted
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 dir1/file1
chmod: changing permissions of 'dir1/file1': Operation not permitted
guest@pvbarabash:~$ rm ./dir1/file1
rm: cannot remove './dir1/file1': Operation not permitted
guest@pvbarabash:~$

```

Рис. 2.13: Запрет на выполнение действий с файлом с атрибутом *i*

Как можно видеть, все эти действия запрещены. То есть в отличие от атрибута a , с атрибутом i нельзя сделать даже дозапись.

3 Выводы

В результате выполнения работы я повысил свои навыки использования интерфейса командой строки (CLI), познакомился на примерах с тем, как используются расширенные атрибуты при разграничении доступа.

Список литературы

1. ТУИС [Электронный ресурс]. РУДН. URL: <https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1098937>.